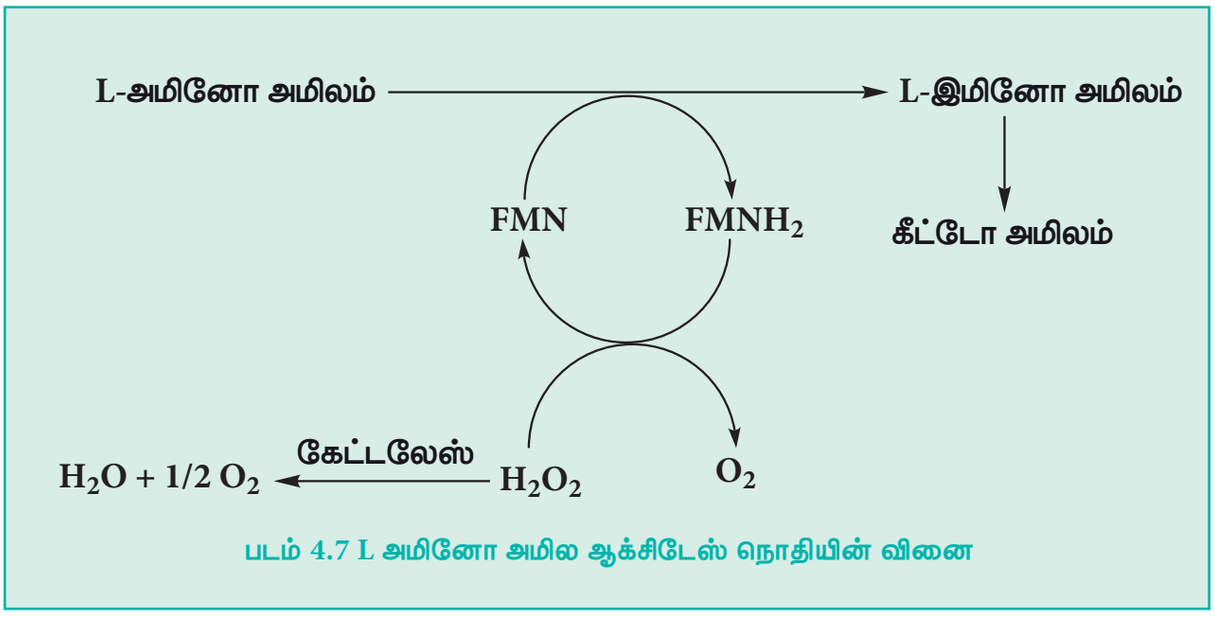
அமினோ அமில ஆக்சிடேசுகள் ஆக்சிஜனேற்ற அமினோ தொகுதி நீக்கத்தைச் செயல்படுத்துகின்றன. இம்முறையின் படிகளாவன.

1. படி ஒன்றில் L அமினோ அமில ஆக்சிடேசுகள், L அமினோ அமிலத்தை FMN ஐத் துணைநொதியாகக் கொண்டு, L இமினோ அமிலமாக மாற்றுகின்றன. இதன் விளைவாக உருவாகும் பெராக்சைடின் நச்சுத்தன்மையை கேட்டலேஸ் நீக்குகிறது. (படம் 4.7)



படம் 4.7 L அமினோ அமில ஆக்சிடேஸ் நொதியின் வினை

1. இரண்டாம் படியில் L இமினோ அமிலம் நீராற்பகுப்பின் மூலம் α கீட்டோ அமிலமாகவும் அம்மோனியாகவும் பிரிகை அடைகிறது.

- L அமினோ அமில ஆக்சிடேசுகள், ஹைட்ராக்சி அமினோ அமிலம் மற்றும் டைகார்பாக்சி அமினோ அமிலங்கள் தவிர மற்ற அனைத்து அமினோ அமிலங்களின் மீதும் வினைபுரிகின்றன.
- D அமினோ அமில ஆக்சிடேசுகள், FAD ஐத் துணைநொதியாகக் கொள்கின்றன.

ஆக்சிஜனேற்றமில்லா அமினோ தொகுதி நீக்கம்

ஹைட்ராக்சி அமினோ அமிலங்களான சிரைன் மற்றும் திரியோனைனின் மீது டீஹைட்ரேசுகள் செயல்பட்டு, முறையே பைருவேட் மற்றும் α கீட்டோ பியூட்ரிக் அமிலமாக மாற்றுகின்றன.

சிஸ்டின் சல்பியுரேஸ் சிஸ்டினிலுள்ள தயால் (SH) தொகுதியை நீக்கி பைருவேட்டாக மாற்றுகிறது.

குளுட்டமினிலும் அஸ்பார்ஜினிலும் உள்ள அமைடு தொகுதிகளை குளுட்டமினேஸ் மற்றும் அஸ்பாரஜினேஸ் நீக்குகின்றன.

4.1.2.3 கார்பாக்சில் தொகுதி நீக்கம் (DECARBOXYALATION)

அமினோ அமிலங்களிலுள்ள கார்பாக்சில் தொகுதிகள் CO_2 நீக்கம் பெறுவது கார்பாக்சில் தொகுதி நீக்கம் ஆகும். இம்முறையின் மூலமாக உயிரியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அமீன்கள் தொகுக்கப்படுகின்றன (படம் 4.8). கல்லீரல், சிறுநீரகம், நுரையீரல் மற்றும் மூளை ஆகிய திசுக்களில் பல்வேறு அமினோ அமிலங்கள் டீகார்பாக்சிலேசுகள் (Amino acid decarboxylases), அவற்றிற்குரிய அமினோ அமிலங்களின் கார்பாக்சில் தொகுதியை நீக்கி அமீன்களை உருவாக்கி CO_2 ஐ வெளியேற்றுகின்றன. எ.கா

XII U4 Protein new_tamil.indd 103 4/22/2020 11:32:09 AM